

Universidad de Costa Rica

Escuela de Ciencias de la Computación e Informática

PF-3311: Agentes Virtuales Inteligentes

Agentes Virtuales Inteligentes como Soporte Cognitivo para Mandos Gerenciales en Organizaciones Corporativas

Entregable 1: Propuesta de Agente e Investigación

Investigador:	Luis Vallejo Astua
Carne:	B67342
Profesor:	Dr. Alexander Barquero Elizondo
Semestre:	I Ciclo, 2026
Fecha de entrega:	4 de mayo de 2026

San Jose, Costa Rica

Índice

1. Definición del Problema	2
2. Revisión de Literatura	2
2.1. Teoría de la Carga Cognitiva	3
2.2. Demandas Cognitivas en el Trabajo Gerencial	3
2.3. LLMs y Productividad en el Trabajo del Conocimiento	3
2.4. Asistentes Virtuales y Reducción de Carga Cognitiva	3
2.5. Agentes Conversacionales Corporizados	4
2.6. Expresividad Emocional y Factores de Diseño	4
2.7. Brechas Identificadas	4
3. Preguntas de Investigación	5
4. Objetivos del Agente	5
4.1. Rol del Agente	5
4.2. Contexto de Uso	6
4.3. Usuario Objetivo	6
5. Arquitectura Técnica Preliminar	7
5.1. Stack Tecnológico	7
5.2. Flujo del Sistema	7
5.3. Entorno de Despliegue	7
5.4. Soluciones de IA y Corporización	8

1 Definición del Problema

El trabajo gerencial en organizaciones corporativas modernas se caracteriza por una demanda cognitiva creciente. Los mandos medios y altos deben coordinar equipos, tomar decisiones estratégicas y atender comunicaciones simultaneas dentro de ventanas de tiempo cada vez mas reducidas. [Meyer and Hünefeld \(2018\)](#) documentaron, con una muestra de aproximadamente 20.000 trabajadores, que las demandas cognitivas elevadas se asocian con fatiga y deterioro del bienestar laboral.

Los Modelos de LLMs han emergido como herramientas con potencial para aliviar esta carga. [Brachman et al. \(2025\)](#) documentaron, en dos encuestas consecutivas ($n = 216$ y $n = 107$), que los trabajadores del conocimiento anticipan un futuro donde los LLMs gestionen sus datos y contextos laborales. Sin embargo, las implementaciones actuales se limitan a interfaces de chat textual que no aprovechan modalidades mas naturales como la voz y la presencia visual de un agente corporizado.

La relevancia del problema se articula en tres dimensiones. Primero, [Merali \(2025\)](#) demostraron que cada año de progreso en los LLMs reduce el tiempo de tarea en un 8 %, pero los beneficios son menores en flujos de trabajo agenticos que requieren herramientas externas, lo que sugiere que la modalidad de interacción importa. Segundo, [Lepine et al. \(2026\)](#) encontraron, en 1.178 observaciones con profesionales financieros, que la carga extrínseca —derivada del diseño de la interfaz— tiene un impacto negativo tres veces mayor que la carga intrínseca sobre la calidad del trabajo. Tercero, los estudios de [Kim et al. \(2020\)](#) y [de Melo et al. \(2020\)](#) demuestran que los agentes corporizados reducen significativamente la carga cognitiva respecto a los asistentes de voz sin cuerpo, diferencia que no ha sido estudiada en contextos gerenciales corporativos.

Las soluciones actuales presentan cuatro limitaciones: (a) modalidad única de texto, sin voz ni presencia visual del agente; (b) acceso limitado a datos corporativos en tiempo real ([Cheerla, 2025](#)); (c) ausencia de corporización y sus beneficios cognitivos documentados ([Beun et al., 2003](#)); y (d) falta de investigación en contextos gerenciales corporativos.

2 Revisión de Literatura

La revisión se organiza de lo general a lo específico: fundamentos teóricos de la carga cognitiva, su manifestación laboral, el rol de los LLMs, asistentes virtuales, agentes corporizados y aceptación tecnológica.

2.1 Teoría de la Carga Cognitiva

Sweller (1994) postulo que la memoria de trabajo tiene capacidad limitada y distinguió tres tipos de carga: intrínseca (complejidad del material), extrínseca (diseño de la interfaz, reducible) y germana (formación de esquemas). Paas and van Merriënboer (2020) ampliaron este marco con el *efecto de modalidad*: combinar voz y texto reduce la carga extrínseca al aprovechar canales cognitivos complementarios. El instrumento NASA-TLX, desarrollado por Hart and Staveland (1988), cuantifica la carga subjetiva en seis dimensiones (demanda mental, física, temporal, esfuerzo, rendimiento, frustración) y es el estándar de facto en estudios de interacción humano-computador.

2.2 Demandas Cognitivas en el Trabajo Gerencial

Meyer and Hünefeldt (2018) confirmaron empíricamente que las altas demandas cognitivas en el trabajo se asocian con fatiga y deterioro del bienestar. Lepine et al. (2026) demostraron, en un contexto de IA, que la carga extrínseca tiene un efecto negativo tres veces mayor que la intrínseca sobre la calidad del trabajo, y que el contenido generado por IA se asocia positivamente con la calidad de la tarea.

2.3 LLMs y Productividad en el Trabajo del Conocimiento

Brachman et al. (2025) documentaron que los trabajadores del conocimiento usan LLMs principalmente para generar código y mejorar texto, pero proyectan integración profunda con sus flujos de datos. Merali (2025) cuantificaron que el 56 % de las ganancias de productividad provienen del incremento de computo del modelo y el 44 % del progreso algorítmico, aunque los beneficios se reducen en flujos agenticos complejos. Sowa et al. (2021) confirmaron, con 366 participantes y entrevistas semi-estructuradas, que la colaboración humano-IA en tareas gerenciales aumenta la productividad cuando se adoptan enfoques colaborativos.

2.4 Asistentes Virtuales y Reducción de Carga Cognitiva

Brachten et al. (2020) realizaron un experimento de laboratorio ($N = 91$, diseño entre-grupos) comparando usuarios con y sin asistente virtual, encontrando que el grupo con asistente reporto menor carga cognitiva (NASA-TLX) y mejor desempeño. Schmidhuber et al. (2021) extendieron este enfoque a chatbots en entornos empresariales reales con pruebas A/B, obteniendo menor carga cognitiva y mayor productividad en el grupo con chatbot.

2.5 Agentes Conversacionales Corporizados

[Beun et al. \(2003\)](#) encontraron que la presencia de un Agente Conversacional Corporizado (ECA) mejora la retención de información. [Aneja et al. \(2019\)](#) demostraron la viabilidad técnica de avatares corporizados con sincronización labial y expresión facial controlables mediante Python. [Kim et al. \(2020\)](#) compararon, en un estudio dentro-sujetos, tres condiciones (solo, asistente de voz, asistente corporizado) y encontraron que el agente corporizado genera significativamente menor carga de tarea que el de voz. [de Melo et al. \(2020\)](#) replicaron este hallazgo en realidad aumentada, concluyendo que la corporización logra igual desempeño que la voz con menor carga cognitiva. [Leong et al. \(2024\)](#) ampliaron el horizonte de los ECA mostrando su aplicación en representación de personas en reuniones virtuales. [Krajcovic et al. \(2025\)](#) encontraron que los ECA fotorrealistas generan respuestas mas informativas, aunque advirtieron sobre reacciones del Valle Inquietante asociadas al hiperrealismo.

2.6 Expresividad Emocional y Factores de Diseño

[Barquero et al. \(2024\)](#) proponen integrar análisis de sentimiento para generar respuestas empáticas en agentes virtuales, señalando que la expresividad emocional mejora la usabilidad y el compromiso. [Zhang and Liu \(2023\)](#) revisaron sistemáticamente los factores que afectan la carga cognitiva en entornos virtuales inmersivos, identificando que minimizar distractores visuales y gestionar la complejidad ambiental son prioritarios para el diseño del avatar.

2.7 Brechas Identificadas

La revisión permite identificar cuatro brechas que este estudio pretende abordar: (1) la evidencia sobre AVI y carga cognitiva se concentra en entornos educativos ([Zhang and Liu, 2023](#)) y militares ([Kim et al., 2020](#); [de Melo et al., 2020](#)), con escasa investigación en coordinación gerencial corporativa; (2) no existen estudios que comparen directamente un agente corporizado contra un chatbot de texto con acceso equivalente a los mismos datos ([Brachten et al., 2020](#); [Schmidhuber et al., 2021](#)); (3) no hay evidencia publicada sobre AVI corporativo con acceso a datos empresariales reales; y (4) no se han reportado estudios que integren simultáneamente LLMs modernos, RAG empresarial, síntesis de voz natural y avatares 3D para asistencia gerencial.

3 Preguntas de Investigación

RQ1. ¿Que tareas gerenciales rutinarias son mas susceptibles de ser asistidas por un agente virtual inteligente corporizado, en términos de frecuencia, complejidad cognitiva y potencial de delegación?

RQ2. ¿Que criterios e instrumentos permiten evaluar de forma valida y confiable el impacto de un agente virtual inteligente sobre la productividad y la carga cognitiva de mandos gerenciales?

RQ3. ¿En que medida la interacción con un agente virtual inteligente corporizado (con reconocimiento y síntesis de voz, y avatar 3D) es mas efectiva —en términos de carga cognitiva, tiempo de resolución y satisfacción percibida— que un chat de texto tradicional para la ejecución de tareas gerenciales rutinarias?

4 Objetivos del Agente

4.1 Rol del Agente

El AVI actua como **asistente ejecutivo cognitivo corporativo**: un agente reactivo y moderadamente proactivo que soporta las tareas de coordinación y gestión de información rutinaria de mandos gerenciales. Sus capacidades son:

- **Comprensión del lenguaje natural:** Interpreta instrucciones verbales y textuales sin comandos estructurados, usando un LLM como motor de comprensión.
- **Acceso contextualizado a datos corporativos:** Consulta correos, calendarios y documentos en tiempo real via APIs REST y RAG, citando la fuente ([Cheerla, 2025](#)).
- **Presencia corporeizada:** Avatar 3D en Unity 2023 LTS con animaciones de espera, sincronización labial y expresiones faciales ([Aneja et al., 2019](#)).
- **Memoria conversacional:** Mantiene el contexto dentro de la sesión para interacciones coherentes de múltiples turnos ([Lepine et al., 2026](#)).
- **Proactividad calibrada:** Anticipa necesidades sin generar cambios de tarea que deterioren el desempeño ([Lepine et al., 2026](#)).

4.2 Contexto de Uso

El AVI esta diseñado para ser utilizado al inicio de la jornada laboral de un gerente de nivel medio-alto en una empresa de tecnología. Las tres tareas estandarizadas del camino feliz son:

1. **Consulta de agenda del día:** El gerente pregunta verbalmente por sus reuniones; el AVI las recupera del calendario y ofrece preparar materiales de apoyo.
2. **Generación de brief para reunión:** El gerente solicita un resumen ejecutivo; el AVI recupera correos y documentos relevantes y genera el brief con el LLM.
3. **Priorización de correos urgentes:** El gerente consulta que correos requieren atención inmediata; el AVI filtra y prioriza la bandeja de entrada.
4. **Agendar reuniones según disponibilidad:** El gerente solicita coordinar una reunión con uno o varios participantes; el AVI consulta los calendarios involucrados, identifica franjas horarias libres en común y propone opciones concretas para que el gerente confirme con una sola instrucción de voz.

4.3 Usuario Objetivo

Gerente de nivel medio-alto (gerente o jefe de área/departamento) de una empresa, con al menos dos años de experiencia en rol de mando y acceso a un dispositivo con micrófono.

5 Arquitectura Técnica Preliminar

5.1 Stack Tecnológico

Cuadro 1: Componentes del Stack Tecnológico del AVI

Componente	Tecnología	Justificación
LLM	GPT-4o / Claude Sonnet (API)	<i>Function calling</i> , memoria conversacional y rendimiento.
Motor 3D / Avatar	Unity 2023 LTS	Plataforma madura para avatares interactivos con lip-sync.
STT (Voz a Texto)	Whisper / Azure Speech	Reconocimiento en tiempo real; fallback a texto como contingencia.
TTS + Lip-sync	Azure Cognitive / ElevenLabs	Síntesis con sincronización labial;
Datos Corporativos	Microsoft Graph API	Acceso a correos (Exchange), calendarios (Outlook) y documentos (OneDrive); modo sandbox si el acceso no está disponible.

5.2 Flujo del Sistema

El flujo de una interacción típica es: (1) el gerente emite una consulta de voz; (2) el módulo STT convierte la voz a texto; (3) el LLM determina la intención y, si necesita datos externos, invoca la Microsoft Graph API o el módulo RAG; (4) el contexto recuperado alimenta la respuesta del LLM, que cita siempre la fuente; (5) el módulo TTS convierte la respuesta a voz natural y el avatar Unity sincroniza los labios con el audio.

5.3 Entorno de Despliegue

El AVI se desplegará en **PC de escritorio** (Windows 10/11) con el avatar renderizado en una ventana Unity. Esta elección se justifica por la disponibilidad de micrófono de calidad, la capacidad de procesamiento para renderizado 3D y la familiaridad del perfil gerencial con la plataforma. El avatar adoptará un diseño semirealista corporativo para evitar el efecto del Valle Inquietante ([Krajcovic et al., 2025](#)). Las soluciones de IA se utilizarán vía API, por lo que no se requiere infraestructura de cómputo especializada en el lado del cliente.

5.4 Soluciones de IA y Corporización

Las soluciones de IA seleccionadas (GPT-4o o Claude Sonnet) son accesibles via API REST y admiten *function calling* para la integración con herramientas externas. La representación visual del agente se implementa en Unity 2023 LTS.

Referencias

- Aneja, D., McDuff, D., and Shah, S. (2019). A high-fidelity open embodied avatar with lip syncing and expression capabilities. In *Proceedings of the 2019 ACM International Conference on Multimodal Interaction*, pages 1–9. ACM.
- Barquero, A., Kulkarni, A., Lahari, P., and Brown, S. (2024). E3VA: Enhancing emotional expressiveness in virtual conversational agents. *arXiv preprint*.
- Beun, R. J., De Vos, E., and Witteman, C. (2003). Embodied conversational agents: Effects on memory performance and anthropomorphisation. *Lecture Notes in Computer Science*, 2792:315–319.
- Brachman, M., El-Ashry, A., Dugan, C., and Geyer, W. (2025). Current and future use of large language models for knowledge work. *arXiv preprint*.
- Brachten, F., Brünker, F., Frick, N. R. J., Ross, B., and Stieglitz, S. (2020). On the ability of virtual agents to decrease cognitive load: an experimental study. *Information Systems and e-Business Management*, 18(2):187–207.
- Cheerla, C. (2025). Advancing retrieval-augmented generation for structured enterprise and internal data. *arXiv preprint*.
- de Melo, C. M., Kim, K., Norouzi, N., Bruder, G., and Welch, G. (2020). Reducing cognitive load and improving warfighter problem solving with intelligent virtual assistants. *Frontiers in Psychology*, 11:554706.
- Hart, S. G. and Staveland, L. E. (1988). Development of NASA-TLX (Task Load Index): Results of empirical and theoretical research. In Hancock, P. A. and Meshkati, N., editors, *Human Mental Workload*, pages 139–183. North-Holland, Amsterdam.
- Kim, K., de Melo, C. M., Norouzi, N., Bruder, G., and Welch, G. F. (2020). Reducing task load with an embodied intelligent virtual assistant for improved performance in collaborative decision making. In *2020 IEEE Conference on Virtual Reality and 3D User Interfaces*, pages 529–538. IEEE.
- Krajcovic, M., Demcak, P., and Kuric, E. (2025). Talking surveys: How photorealistic embodied conversational agents shape response quality, engagement, and satisfaction. *arXiv preprint*.

- Leong, J., Tang, J., Cutrell, E., Junuzovic, S., Baribault, G. P., and Inkpen, K. (2024). Dittos: Personalized, embodied agents that participate in meetings when you are unavailable. *Proceedings of the ACM on Human-Computer Interaction*, 8(CSCW2):28.
- Lepine, B., Kim, J., Beane, M., and Mishkin, P. (2026). Precision proactivity: Measuring cognitive load in real-world AI-assisted work. *ACM Transactions on Computer-Human Interaction*, 1(1):61.
- Merali, A. (2025). Scaling laws for economic productivity: Experimental evidence in LLM-assisted consulting, data analyst, and management tasks. *arXiv preprint*.
- Meyer, S. C. and Hünefeld, L. (2018). Challenging cognitive demands at work, related working conditions, and employee well-being. *International Journal of Environmental Research and Public Health*, 15(12):2911.
- Paas, F. and van Merriënboer, J. J. G. (2020). Cognitive-load theory: Methods to manage working memory load in the learning of complex tasks. *Current Directions in Psychological Science*, 29(4):394–398.
- Schmidhuber, J., Schlögl, S., and Ploder, C. (2021). Cognitive load and productivity implications in human-chatbot interaction. *arXiv preprint*.
- Sowa, K., Przegalinska, A., and Ciechanowski, L. (2021). Cobots in knowledge work: Human-AI collaboration in managerial professions. *Journal of Business Research*, 125:135–142.
- Sweller, J. (1994). Cognitive load theory, learning difficulty, and instructional design. *Learning and Instruction*, 4(4):295–312.
- Zhang, L. and Liu, G. (2023). A review of factors affecting cognitive load in immersive virtual learning environment. In *2023 IEEE 12th International Conference on Educational and Information Technology*, pages 48–52. IEEE.